

Eine Plattform. Alle Unternehmensfunktionen.

Symfonix Suite ist eine modulare All-in-one-Plattform für die Unternehmensverwaltung. Sie vereint CRM, Personalwesen, Finanzen, CMS und zentrale betriebliche Abläufe in einem einzigen leistungsstarken Ökosystem und beseitigt damit die Integrationsprobleme fragmentierter SaaS-Werkzeuge.

Geschäftsmodule

Einheitliche Datenbank

Kombinierbare Workflows

Für Unternehmen ausgelegt

Einführung & Vision

Symfonix Suite wurde für Organisationen entwickelt, die über ein Flickwerk voneinander getrennter Software hinausgewachsen sind – bei dem der Vertrieb in einem Werkzeug, die Lohnabrechnung in einem anderen und die Bestandsverwaltung in einem dritten liegen, jeweils mit eigener Anmeldung, eigenem Datenmodell und fehleranfälliger Synchronisierung.

Der Name **Symfonix** spiegelt die Produktphilosophie wider: eine bewusst orchestrierte Symphonie von Geschäftstechnologien. Anstatt Unternehmen zu Systemintegratoren zu machen, stellt Symfonix Suite eine *Core Engine* bereit, die unabhängige, entkoppelte Geschäftsmodule je nach betrieblichem Bedarf dynamisch lädt – heute CRM, Finanzen vom ersten Tag an und weitere Funktionen, wenn die Organisation wächst.

Symfonix Suite basiert auf einem modernen Laravel-Fundament mit modularer Architektur ([nwidart/laravel-modules](#)) und richtet sich an Agenturen, Dienstleistungsunternehmen, Distributoren und mittelständische B2B-Unternehmen, die ein einheitliches betriebliches Rückgrat benötigen, ohne auf die Flexibilität zu verzichten, nur die tatsächlich benötigten Module zu aktivieren.



Einheitliches Ökosystem

Ersetzen Sie fragmentierte SaaS-Abonnements von Drittanbietern durch eine Plattform mit gemeinsamer Datenbank und durchgängigem Nutzungserlebnis.



Konsequent modular

Aktivieren Sie CRM, Personalwesen, Finanzen, CMS und weitere Geschäftsmodule unabhängig voneinander. Jedes Modul ist entkoppelt und zugleich auf Datenebene tief integriert.



Hohe Leistung

Serverseitig gerenderte Administration mit Inertia.js-SPA-Navigation, optimierten Abfragen und optionalem Redis-Caching für Produktivlasten.



International einsatzbereit

Integrierte Lokalisierung für Englisch, Arabisch, Türkisch und Deutsch, rollenbasierte Zugriffskontrolle und Organisationsstrukturen mit mehreren Niederlassungen.

Warum Symfonix Suite?

Die meisten B2B-Organisationen häufen im Laufe ihres Wachstums Softwareschulden an. Hier ein CRM, dort eine Buchhaltungslösung, eine Tabelle für Bestände und E-Mail für alles Weitere. Jede Ergänzung führt zu:

- **Datensilos** — Kundendaten im CRM stimmen nicht mit den Rechnungsempfängern im Finanzsystem überein.
- **Integrationsaufwand** — Zapier-Workflows, CSV-Exporte und manuelle Abstimmungen binden Zeit in Entwicklung und Betrieb.
- **Unübersichtlichen Berechtigungen** — die Zugriffskontrolle ist über zahlreiche Administrationsoberflächen verschiedener Anbieter verteilt.
- **Fehlender Berichtstransparenz** — die Geschäftsleitung erhält keinen funktionsübergreifenden Echtzeitüberblick.

Symfonix Suite beseitigt diese Reibungsverluste von Grund auf. Wird ein Abschluss im CRM gewonnen, kann das Projektmodul die Leistungserbringung anlegen. Wird ein Produktverkauf erfasst, verbucht Finance den Umsatz. Nimmt HR neue Mitarbeitende auf, werden Berechtigungen über das einheitliche Rollensystem von Spatie weitergegeben. Eine Anmeldung. Eine verlässliche Datenbasis.

Warum Unternehmen Symfonix Suite wählen



Niedrigere Softwarekosten

Ersetzen Sie sich überschneidende Abonnements und reduzieren Sie den Wartungsaufwand externer Integrationen.



Schnellere tägliche Abläufe

Verbinden Sie Vertrieb, Finanzen, Projekte, Personalwesen und Content-Teams durch gemeinsame Workflows statt manueller Übergaben.



Verlässliche Geschäftsdaten

Verwalten Sie Kunden, Transaktionen, Projekte und Berechtigungen in einem kontrollierten System für bessere Berichte und Entscheidungen.



Kontrolle und Datenhoheit

Betreiben Sie die Plattform selbst, steuern Sie Zugriffe nach Rollen und behalten Sie die Kontrolle über Unternehmens- und Kundendaten.



Wachstum ohne Systemwechsel

Beginnen Sie mit den heute benötigten Modulen und aktivieren Sie weitere Funktionen, wenn Teams, Niederlassungen und Prozesse wachsen.

Architektonischer Mehrwert für B2B-Unternehmen

Für Unternehmenskunden und technische Entscheidungsträger schafft Symfonix Suite in drei Bereichen Mehrwert:



Gesamtbetriebskosten

Konsolidieren Sie Lieferantenverträge, reduzieren Sie den Integrationsaufwand und betreiben Sie die Lösung auf eigener Infrastruktur oder in verwaltetem Hosting – bei vollständiger Datenhoheit.



Operative Geschwindigkeit

Modulübergreifende Workflows werden innerhalb von Millisekunden auf einem gemeinsamen Schema ausgeführt. Keine Webhook-Verzögerungen, keine Synchronisierungswarteschlangen und keine Dashboards mit „Daten noch nicht verfügbar“.



Zukunftssichere Modularität

Neue Geschäftsfunktionen werden als installierbare Module ausgeliefert, ohne den Kern neu zu schreiben. Die Plattform wächst mit dem Unternehmen statt gegen seine Anforderungen.



Für flexible Kombination entwickelt. Symfonix Suite ist kein monolithisches ERP, das vollständig übernommen werden muss. Aktivieren Sie die heute benötigten Module und ergänzen Sie weitere, sobald sich die Anforderungen entwickeln — die Core Engine übernimmt Erkennung, Routing und Berechtigungsregistrierung automatisch.

Systemarchitektur

Symfonix Suite folgt einer modularen Schichtenarchitektur, in der die Geschäftslogik in eigenständigen Modulen liegt, von einer gemeinsamen Core Engine orchestriert wird und auf einer einzigen relationalen Datenbank aufsetzt.



DATENEBENE

MySQL / MariaDB

Redis (Cache / Warteschlangen)

Dateispeicher

Jedes Modul ist ein vollwertiges Laravel-Paket unter `Modules/` mit eigenen Routen, Controllern, Modellen, Migrationen, Ansichten und Service-Providern. Die Core Engine erkennt aktivierte Module beim Start, registriert deren Service-Provider, führt Routendateien zusammen und verarbeitet Migrationen in der Reihenfolge ihrer Abhängigkeiten.

Die Core Engine

Die Module **Core** und **Base** bilden die System-Engine. Core stellt den Installationsbefehl (`php artisan app:install`), gemeinsame Hilfsfunktionen und die Bootstrap-Logik bereit. Base verwaltet globale Einstellungen, Länder, Niederlassungen, SEO-Konfiguration und die Integration des Dateimanagers.

Zu den zentralen Aufgaben der Core Engine gehören:

1. **Modul-Lebenszyklus** — Module über standardisierte Artisan-Befehle registrieren, aktivieren, deaktivieren und migrieren.
2. **Berechtigungszusammenführung** — Berechtigungsdefinitionen aller aktiven Module in einer einheitlichen Spatie-Permission-Registrierung bündeln.
3. **Administrationsoberfläche** — das Metronic-basierte Administrationslayout, die Navigationsstruktur und die Inertia-Pipeline zum Rendern von Seiten bereitstellen.
4. **Modulübergreifende Ereignisse** — das Ereignissystem von Laravel ermöglicht lose Kopplung, etwa wenn Finance auf Ereignisse zu versendeten Rechnungen aus CRM-Abonnements reagiert.

Datenkonsistenz

Da alle Module eine gemeinsame Datenbank nutzen, wird die referenzielle Integrität auf Schemaebene durchgesetzt und nicht lediglich durch nächtliche Synchronisierungsaufträge angenähert. Fremdschlüssel verbinden Kunden mit Abschlüssen, Mitarbeitende mit Gehaltsdaten, Produkte mit Bestandsbewegungen und Projekte mit Unternehmen.

Spatie Laravel Data DTOs standardisieren den Datentransfer zwischen den Schichten und gewährleisten typsichere Nutzdaten über Modulgrenzen hinweg. Übersetzbare Modelle (über `spatie/laravel-translatable`) halten CMS-Inhalte und Produktkataloge sprachübergreifend konsistent, ohne Datensätze zu duplizieren.

ASPEKT	ANSATZ	VORTEIL
Verantwortung für das Schema	Migrationen je Modul	Module entwickeln sich unabhängig und ohne zentralen Engpass weiter
Gemeinsame Entitäten	Core-/Base-Modelle (User, Country, Branch)	Eine verlässliche Quelle für Organisationsdaten
Transaktionen	Laravel-Datenbanktransaktionen	Atomare tabellenübergreifende Vorgänge, etwa Bestandsabzug und Rechnung
Prüfpfad	Datenbankprotokollierung + Telescope (Entwicklung)	Nachvollziehbarkeit für Compliance und Fehlerdiagnose

Leistung

Symfonix Suite ist auch unter realer Unternehmenslast auf reaktionsschnelle Administration ausgelegt:

- **Inertia.js** ermöglicht SPA-ähnliche Navigation ohne die Komplexität einer separaten Frontend-API-Schicht.
- **Eager Loading & Repository-Muster** verhindern in stark frequentierten Modulen wie CRM und Finance N+1-Abfrageprobleme.
- **Redis** beschleunigt optional Sitzungsspeicherung, Cache und Warteschlangenverarbeitung für Hintergrundaufgaben wie die PDF-Erstellung von Rechnungen und den Versand von Benachrichtigungen.
- **Laravel Pulse** bietet bei Aktivierung eine Leistungsüberwachung im Produktivbetrieb.
- Die **Asset-Pipeline** über Vite erzeugt optimierte Frontend-Bundles mit Cache-Busting.

Kernmodule & Oberflächen

Symfonix Suite wird mit einem umfassenden Satz an Geschäftsmodulen ausgeliefert. Jedes Modul bietet eine eigene Administrationsoberfläche, gegebenenfalls API-Routen und eine Integration in die gemeinsamen Berechtigungs- und Benachrichtigungssysteme.

MODUL	BEREICH	ZENTRALE FUNKTIONEN
CRM	Vertrieb & Beziehungen	Leads, Abschlüsse, Unternehmen, Pipeline-Phasen, Abonnements, Aktivitäten, Marketing
User	Personalwesen & Zugriff	Benutzer, Mitarbeitende, Rollen, Berechtigungen, Portal-Dashboard
Finance	Buchhaltung	Mehrwährungstransaktionen, Gehälter, Provisionen, Ausgaben, Buchungssätze, Rechnungen
Cms	Inhalte	Seiten, Blogbeiträge, häufig gestellte Fragen, übersetzbare Inhalte
Product	Katalog	Produktkategorien, Katalogeinträge, Vertriebsintegration
Project	Leistungserbringung	Projekte, Status, Anwendungsfälle, Nachverfolgung der Kundenleistungen
Support	Kundenservice	Tickets, Kontaktabonnenten, Beschwerden

CRM & Pipelines

Das CRM-Modul ist der Umsatzmotor der Symfonix Suite. Es verwaltet den gesamten Lebenszyklus vom Erstkontakt bis zum gewonnenen Abschluss — mit visuellen Pipeline-Phasen, Aktivitätsverfolgung und Abonnementverwaltung für wiederkehrende Umsatzmodelle.

Zentrale Oberflächen

- **Lead-Management** — eingehende Leads mit benutzerdefinierten Feldern und Quellenzuordnung erfassen, qualifizieren und konvertieren.
- **Vertriebspipeline** — Pipeline im Kanban-Stil mit konfigurierbaren Phasen (Standard: Lead → Qualifiziert → Angebot → Verhandlung → Gewonnen/Verloren). Phasenwechsel per Drag-and-drop mit Aktivitätsprotokollierung.
- **Unternehmensdaten** — B2B-Kundenverwaltung mit verknüpften Kontakten, Abschlüssen, Projekten und Abonnementhistorie.
- **Aktivitäten & Aufgaben** — Anrufe, Besprechungen und Nachfassaktionen planen und Leads, Abschlüssen oder Unternehmen zuordnen.
- **Abonnements** — wiederkehrende Dienstleistungsverträge mit Verlängerungsverfolgung und Finance-Integration für die Rechnungsstellung verwalten.
- **Marketing** — Kampagnenverfolgung und Kontaktformularverwaltung zur Gewinnung eingehender Leads.
- **Vertriebsziele** — Team- und Einzelquoten festlegen und anhand der Pipeline-Leistung überwachen.

Pipeline-Workflow

Abschlüsse durchlaufen die unter **CRM/database/seeder**s definierten Pipeline-Phasen. Phasenwechsel lösen Ereignisse aus, auf die andere Module reagieren können — beispielsweise kann das Verschieben eines Abschlusses auf „Gewonnen“ automatisch einen Project-Datensatz anlegen und eine Finance-Transaktion erzeugen.



CRM-Berechtigungen sind granular: **CRM Management** gewährt Vollzugriff, **CRM View ALL** dagegen eine schreibgeschützte Sicht auf alle Pipelines — hilfreich für Führungskräfte und funktionsübergreifende Teams.

Personalwesen

Das User-Modul dient als Personal- und Identitätsfundament der Symfonix Suite. Es verbindet Personaldaten mit Systemauthentifizierung, Rollenzuweisung und der über das Finance-Modul integrierten Lohnabrechnung.

Zentrale Oberflächen

- **Mitarbeiterprofile** — umfassende, mit Benutzerkonten verknüpfte Personaldaten einschließlich Kontaktdaten, Abteilungszuordnung und Beschäftigungsstatus.
- **Rollenbasierte Zugriffskontrolle** — unterstützt durch Spatie Laravel Permission, mit vordefinierten Rollen (Admin) und der Möglichkeit, in der Administration eigene Rollen zu erstellen.
- **Berechtigungsmatrix** — fein abgestufte Berechtigungen je Modul (CRM Management , Hr Management , Finance Management usw.), die jeder Rolle zugewiesen werden können.
- **Portal-Dashboard** — mitarbeiterorientiertes Self-Service-Portal für den Zugriff auf zugewiesene Ressourcen und persönliche Dashboards.
- **Integration des Team-Moduls** — öffentliche Teamprofile für die Unternehmenswebsite, die gemeinsam mit internen Personaldaten verwaltet werden.

Brücke zwischen HR und Finance

Personaldaten sind direkt mit der Gehalts- und Provisionsverwaltung in Finance verbunden. Bei der Lohnabrechnung werden Transaktionen mit vollständigem Prüfverlauf den richtigen Mitarbeitenden zugeordnet — ohne CSV-Importe zwischen Personal- und Buchhaltungssystemen.

Finanzen

Das Finance-Modul deckt durchgängig mehrwährungsfähige Finanzprozesse ab — von der täglichen Transaktionserfassung über Gehaltsauszahlungen und Provisionsberechnungen bis zur Rechnungsstellung und Ausgabenkategorisierung. Es reagiert auf Ereignisse aus den Modulen CRM und Product, damit die Bücher ohne manuelle Dateneingabe korrekt bleiben.

Zentrale Oberflächen

- **Transaktionen** — Echtzeitbuch mit Einnahmen und Ausgaben, Kategorisierung, Filtern und einem Livewire-Dashboard-Widget für die heutigen Transaktionen.
- **Buchungssätze** — Unterstützung der doppelten Buchführung für Organisationen mit formalen Buchhaltungsanforderungen.
- **Gehälter** — Verwaltung wiederkehrender Lohn- und Gehaltszahlungen, verknüpft mit Personaldaten im User-Modul.
- **Provisionen** — Verfolgung von Vertriebsprovisionen, verknüpft mit CRM-Abschlüssen und Vertriebszielen.
- **Ausgaben** — Erfassung betrieblicher Ausgaben mit anpassbaren Ausgabenkategorien.
- **Produktverkäufe** — Umsatzerfassung aus Verkäufen des Product-Katalogs, eingebunden in den umfassenderen Vertriebsprozess für korrekte Berichte.
- **Rechnungsbenachrichtigungen** — automatische Kundenbenachrichtigungen beim Versand von Rechnungen über Laravel-Event-Listener.
- **Währungskontext** — getrennte Basiswährung der Buchhaltung, Transaktionswährung und sitzungsbezogene Anzeigewährung mit Wechselkursnapshots zum Buchungszeitpunkt.

Ereignisgesteuerte Integration

Finance nutzt das Event-/Listener-Muster von Laravel für modulübergreifende Workflows. Beispielsweise reagiert `NotifyCustomerOfInvoiceSent` auf Rechnungsereignisse und versendet Benachrichtigungen. So bleibt Finance von den Implementierungsdetails des CRM entkoppelt, während der Datenfluss erhalten bleibt.

Mehrwährungssystem einrichten

Symfonix unterscheidet drei Währungskonzepte: Die **Standardwährung** ist die Basiswährung der Buchhaltung, jeder Geschäftsvorgang behält seine **Transaktionswährung**, und die Auswahl in der Kopfzeile der Administration steuert ausschließlich die **Anzeigewährung** des Benutzers. Buchungssätze speichern sowohl den zum Buchungszeitpunkt geltenden Kurs von der Ausgangs- in die Basiswährung als auch den umgerechneten Basisbetrag. Eine Änderung der Anzeigewährung verändert niemals die gespeicherte Buchung.

EINSTELLUNG	ZWECK	STANDARDWERT
<code>FINANCE_DEFAULT_CURRENCY</code>	Basiswährung der Buchhaltung	<code>USD</code>
<code>FINANCE_SUPPORTED_CURRENCIES</code>	Durch Kommas getrennte, für Benutzer verfügbare Währungen	<code>USD, EUR, GBP, TRY</code>
<code>FIXER_API_KEY</code>	Zugangsdaten für Fixer oder API Layer	Leer
<code>FIXER_BASE_URL</code>	API-Endpunkt für Wechselkurse	<code>https://data.fixer.io/api</code>

Benutzer mit der Berechtigung **Settings Management** können die Standardwährung und den Fixer-Schlüssel unter **Systemkonfigurationen** → **Finanzen** überschreiben; gespeicherte Einstellungen haben Vorrang vor Umgebungswerten. Die Liste unterstützter Währungen bleibt umgebungs- bzw. konfigurationsgesteuert. Kostenlose Fixer-Tarife liefern EUR-basierte Kurse, daher leitet Symfonix andere Basiswährungen über EUR-Kreuzkurse ab.

TERMINAL

```
# Eine Kursaktualisierung einreihen (erfordert einen laufenden Queue-Worker)
php artisan finance:fetch-exchange-rates

# Sofort abrufen und optional die Basis überschreiben
php artisan finance:fetch-exchange-rates --sync
php artisan finance:fetch-exchange-rates --base=EUR --sync
```



Verwenden Sie Ersatzkurse nicht für die produktive Buchhaltung. Bei der Installation werden ungefähre Basiskurse eingespielt; ein fehlender Fixer-Schlüssel oder nicht verfügbarer gespeicherter Kurs kann zum Ersatzwert `1.0` führen. Konfigurieren und überwachen Sie die Synchronisierung, bevor Sie echte Transaktionen buchen. Eine Änderung der Standardwährung nach vorhandenen Buchungen erfordert eine kontrollierte Migration, da historische Basisbeträge ihre ursprüngliche Buchhaltungsbasis behalten.

Content-Management (CMS)

Das CMS-Modul betreibt die öffentliche Website neben der Administrationsoberfläche. Es bietet eine vollständige Umgebung zur Inhaltserstellung mit Mehrsprachigkeit, SEO-Integration und Rich-Text-Bearbeitung über TinyMCE.

Zentrale Oberflächen

- **Seiten** — statische Seiten wie Über uns, Leistungen und Kontakt mit Slug-basiertem Routing und übersetzbaren Inhaltsfeldern erstellen und verwalten.
- **Blog** — Beiträge mit Kategorien, geschätzter Lesezeit, Titelbildern und SEO-Metadaten veröffentlichen.
- **Häufig gestellte Fragen** — strukturierte Verwaltung häufig gestellter Fragen für Support- und Marketingseiten.
- **SEO-Einstellungen** — globale und seitenspezifische SEO-Konfiguration über die SEO-Oberfläche des Base-Moduls, einschließlich Meta-Titeln, Beschreibungen und Open-Graph-Tags.
- **Leistungspräsentation** — das Services-Modul erweitert die CMS-Funktionen um Leistungskategorien und Angebotsseiten für Agenturen und Beratungsunternehmen.

Lokalisierung

Inhalte können über `mcamara/laravel-localization` und Spatie Translatable in Englisch, Arabisch, Türkisch und Deutsch übersetzt werden. Das Theme der öffentlichen Website unterstützt für arabische Sprachversionen von Haus aus ein Rechts-nach-links-Layout.

Erste Schritte

Diese Anleitung begleitet Sie von einem frisch geklonten Repository bis zu einer laufenden Administrationsoberfläche der Symfonix Suite mit allen installierten Kernmodulen. Die Plattform verwendet Laravel 13 mit modularer Architektur — jedes Geschäftsmodul ist ein eigenständiges Paket, das über das Modulsystem aktiviert wird.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Server oder Ihre lokale Entwicklungsumgebung mindestens die folgenden Anforderungen erfüllt:

ABHÄNGIGKEIT	VERSION	HINWEISE
PHP	8.3+	Erweiterungen: BCMath, Ctype, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML
Composer	2.x	Verwaltung von PHP-Abhängigkeiten
Node.js	18+	Mit npm zur Kompilierung der Frontend-Assets
MySQL / MariaDB	8.0+ / 10.6+	Primärer Datenspeicher — eine Datenbank für alle Module
Redis	6+	Optional — für Cache und Warteschlangen im Produktivbetrieb empfohlen

Installation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Instanz der Symfonix Suite bereitzustellen:

1

Repository klonen und Umgebung konfigurieren

Kopieren Sie die Umgebungsdatei und tragen Sie Ihre Datenbankzugangsdaten ein:

TERMINAL

```
cp .env.example .env
```

Bearbeiten Sie `.env` und konfigurieren Sie Ihre Datenbankverbindung:

```
.ENV
```

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=symfonix
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

FINANCE_DEFAULT_CURRENCY=USD
FINANCE_SUPPORTED_CURRENCIES=USD,EUR,GBP,TRY
FIXER_API_KEY=
FIXER_BASE_URL=https://data.fixer.io/api
```

2

Abhängigkeiten installieren

Installieren Sie die PHP- und Node.js-Abhängigkeiten und kompilieren Sie anschließend die Frontend-Assets:

TERMINAL

```
composer install
npm install && npm run build
```

3

Installationsbefehl ausführen

Der Artisan-Befehl `app:install` übernimmt den vollständigen Bootstrap-Prozess — Migrationen, Ausgangsdaten, Berechtigungen, CRM-Pipeline-Phasen, grundlegende Währungseinstellungen und Wechselkurse sowie die Erstellung des Administratorkontos:

TERMINAL

```
php artisan app:install
```

Eigene Administratorzugangsdaten:

TERMINAL

```
php artisan app:install \  
  --email=you@company.com \  
  --password=secret \  
  --name="Your Name" \  
  --mobile=1234567890
```

4

Anwendung starten

TERMINAL

```
php artisan serve
```

Rufen Sie `/admin` auf und melden Sie sich mit den nach der Installation angezeigten Zugangsdaten an.



Der Installationsbefehl erzeugt `APP_KEY`, führt alle Modulmigrationen aus, legt Länder und grundlegende Wechselkurse an, erstellt Anwendungsberechtigungen, richtet die standardmäßigen CRM-Pipeline-Phasen ein und weist der Rolle Admin sämtliche Berechtigungen zu.

Modulbereitstellung

Die Module der Symfonix Suite folgen der Konvention von [nwidart/laravel-modules](#). Jedes Modul befindet sich unter `Modules/{ModuleName}/` und besitzt eine standardisierte Struktur:

MODULSTRUKTUR

```
Modules/
├─ CRM/
│   ├─ app/
│   │   ├─ Http/Controllers/
│   │   ├─ Models/
│   │   ├─ Actions/
│   │   └─ Providers/
│   ├─ database/migrations/
│   ├─ resources/views/
│   ├─ routes/
│   │   ├─ web.php
│   │   └─ api.php
│   ├─ module.json
│   └─ composer.json
├─ Finance/
├─ Product/
└─ ...
```

Module aktivieren & deaktivieren

Die Modulaktivierung wird über `module.json` und die Modulstatusdatei gesteuert:

TERMINAL

```
# Alle Module und ihren Status auflisten
php artisan module:list

# Ein Modul aktivieren
php artisan module:enable Stock

# Ein Modul deaktivieren
php artisan module:disable Testimonial

# Migrationen für ein bestimmtes Modul ausführen
php artisan module:migrate CRM
```

Neues Modul erstellen

So erzeugen Sie das Grundgerüst eines neuen Geschäftsmoduls, beispielsweise eines eigenen Berichtsmoduls:

TERMINAL

```
php artisan module:make Reporting

# Modulkomponenten erzeugen
php artisan module:make-controller ReportController Reporting
php artisan module:make-model Report Reporting -m
php artisan module:make-migration create_reports_table Reporting
```

Registrieren Sie Berechtigungen im Service-Provider Ihres Moduls und ergänzen Sie sie im Berechtigungs-Seeder des Installationsbefehls, damit sie bei Neuinstallationen automatisch bereitgestellt werden.

Frontend-Entwicklung

Starten Sie während der Entwicklung den Vite-Entwicklungsserver zusammen mit der Laravel-Anwendung, um Hot Module Replacement zu nutzen:

TERMINAL

```
# Terminal 1 – Laravel
php artisan serve

# Terminal 2 – Vite HMR
npm run dev

# Terminal 3 – Queue-Worker (für asynchrone Aufgaben)
php artisan queue:work
```

Berechtigungen & Rollen

Symfonix Suite verwendet [Spatie Laravel Permission](#) zur Autorisierung. Berechtigungen werden während `app:install` erstellt und über die Administrationsoberfläche Rollen zugewiesen.

BERECHTIGUNG	MODUL	UMFANG
Settings Management	Base	Globale Einstellungen, Niederlassungen, SEO
CMS Management	Cms	Seiten, Blog, häufig gestellte Fragen
Hr Management	User	Mitarbeitende, Benutzerkonten
CRM Management	CRM	Vollständiger Lese- und Schreibzugriff auf das CRM
CRM View All	CRM	Schreibgeschützter Zugriff auf alle Pipelines
Finance Management	Finance	Transaktionen, Gehälter, Ausgaben
Project Management	Project	Projekte und Nachverfolgung der Leistungserbringung
Product Management	Product	Katalog und Kategorien
Services Management	Services	Dienstleistungsangebote
Support Management	Support	Tickets und Abonnenten
Sales Management	CRM / Product	Vertriebsprozesse
App Monitoring	Core	Zugriff auf Telescope und Pulse
Logs Management	Base	Anzeige der Anwendungsprotokolle

Weisen Sie Rollen in der Administrationsoberfläche unter **Benutzerverwaltung** → **Rollen** Berechtigungen zu. Die Standardrolle **Admin** erhält bei einer Neuinstallation alle Berechtigungen.

Produktivbereitstellung

Wenden Sie nach der Installation in Produktivumgebungen die folgenden Optimierungen an:

1

Umgebung konfigurieren

.ENV

```
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
CACHE_DRIVER=redis
QUEUE_CONNECTION=redis
SESSION_DRIVER=redis
```

2

Produktionsabhängigkeiten installieren

TERMINAL

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
npm ci && npm run build
```

3

Migrationen und Cache ausführen

TERMINAL

```
php artisan migrate --force
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

4

Hintergrunddienste konfigurieren

Richten Sie über cron einen Queue-Worker und den Scheduler ein. Der Scheduler aktualisiert die Wechselkurse stündlich synchron; manuell eingereihte Abrufe benötigen den Worker.

CRONTAB

```
* * * * * cd /path-to-symfonix && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```



Checkliste für den Produktivbetrieb: Stellen Sie sicher, dass `APP_DEBUG=false` gesetzt ist, beschränken Sie bei Bedarf den Zugriff auf `/admin`, aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, übertragen Sie `.env` niemals in die Versionsverwaltung, konfigurieren Sie einen gültigen Fixer-Schlüssel und überwachen Sie den letzten erfolgreichen Kursabruf unter **Systemkonfigurationen** → **Finanzen**. Gespeicherte Kurse werden nicht automatisch wegen ihres Alters abgelehnt.